

网安 E3A 项目可选方向 Proposal

E3A 项目可选方向 Proposal

方向一：基于 LLM 推理的告警分组（轻量、可解释、快速出活）

核心思想

不训练任何模型，直接调用大语言模型（GPT / Qwen / Claude）的 API，通过精心设计的 few-shot prompt，让 LLM 直接阅读原始告警文本，输出“哪些告警属于同一攻击事件”的分组结果。可以借鉴 SIGCOMM'25 网络故障定位论文 BiAN 的“层次化推理”思想，为 LLM 的推理设计一些结构化的中间输出。

可行性

- 极高。只需写 Python 调用 API + 解析 JSON，无需 GPU 训练。
- AIT-ADS 数据集自带攻击阶段标签，可以直接作为 ground truth 评估。
- 可对比不同 prompt 设计、不同 LLM、不同窗口大小对分组准确率的影响。

工作量

- 数据处理 + 数据增强
- Prompt 设计 + API 调通
- 评估脚本（计算 Precision/Recall/F1）
- 实验（多组对比）+ 报告撰写

创新点

- 将 LLM 用于“网络安全告警分组”任务（而非传统故障定位），在课程项目中较新颖。
- 可延伸：对比“一次性全量分组” vs “滑动窗口增量分组”对 LLM 准确率的影响。
- 可解释输出（LLM 自带理由），符合“AI 赋能安全”课程主题。

参考文献

- BiAN (SIGCOMM'25) : Towards LLM-Based Failure Localization in Production-Scale Networks

适合场景

- 希望快速完成项目，不折腾模型训练。
- 对 prompt engineering 感兴趣。

- 想展示大模型在安全分析中的实际应用。

方向二：基于强化学习的对抗训练，提升模型对“注入噪声”的鲁棒性

核心思想

从 DeepCase 论文的讨论出发——“注意力机制容易被对抗性事件注入操纵”。我们可以设计一个 **对抗攻击者**，向告警流中注入无害/诱骗告警，试图让模型（如 AACT 或简化版 AlertBERT）错误分组。然后用 **强化学习** 训练一个防御策略（例如动态调整注意力权重、或选择性过滤告警），使得模型在对抗注入下仍能保持高分组准确率。

具体任务分解

1. 选择一个基线模型（如 AACT 的有监督分类，或 AlertBERT 的聚类）。
2. 设计注入策略：随机插入／替换／插入与真实告警语义相似的无害告警，模拟“稀释”或“诱骗”。
3. 将防御建模为 RL 问题：状态 = 当前告警窗口的特征，动作 = 是否过滤某告警 / 如何调整聚类阈值，奖励 = 分组准确率的变化。
4. 用策略梯度（如 PPO）训练防御 agent。

可行性

- 中等偏难。需要实现 RL 训练循环，且基线模型需可微分或可快速评估。
- 可简化：不训练完整 RL，而是用启发式搜索 + 局部调优。
- AIT-ADS 数据集自带标签，方便定义奖励。

工作量

- 基线模型搭建（AACT 或简化 AlertBERT）
- 注入攻击模拟器 + 评估环境
- RL agent 实现 + 训练调试（可能不稳定）
- 实验 + 报告

创新点

- 将“对抗注入”和“强化学习防御”引入告警分组/降噪任务，跨领域（安全+RL）。
- 直接回应 DeepCase 论文中提到的脆弱性，有明确的问题动机。
- 如果成功，可展示模型在极端噪声下的鲁棒性提升，适合作为研究型项目。

参考论文

- DeepCase (2022)：文中提到注意力易被对抗事件注入操纵。
- 任何 RL + 网络安全防御的论文（如用 RL 做入侵响应）。

适合场景

- 对 RL 感兴趣，愿意投入调试时间。
- 希望项目有更高技术挑战和创新性。
- 不介意项目周期较长（一个月刚好）。

方向三：AlertBERT 的流式增量改进（应对数据漂移，无需重训练）

核心思想

AlertBERT 在其 limitations 中提到，AlertBERT 在存在告警模式漂移的情况下效果不佳，因为其模型是根据历史告警训练，未必能迅速适应新的告警模式。由此可知，一个优化方向是做 AlertBERT 的流式增量改进。保持 AlertBERT 的自监督嵌入 + 聚类框架，但将原本的“全量 DBSCAN”改为 **滑动窗口 + 增量聚类**。新告警只与窗口内最近告警比较，窗口过期则淘汰。这样可以自然适应告警分布随时间的变化（数据漂移），无需重训练 BERT。

具体修改

- BERT 部分不变（仍用预训练模型生成嵌入）。
- 聚类部分替换为简化版 DenStream 或自写基于距离的增量分组规则。
- 检测窗口内分组稳定性，当新告警与所有现有组距离都大于阈值时，新建一组。

可行性

- 中等。不需要训练 RL，只需改聚类算法。
- AIT-ADS 本身无漂移，但可以人工拼接不同场景构造“突变漂移”测试。

工作量

- 基线 AlertBERT 复现（嵌入 + DBSCAN）
- 增量聚类实现
- 构造漂移测试集（拼接不同场景）
- 实验 + 报告

创新点

- 直接针对 AlertBERT 论文中提到的“数据漂移” limitation 提出改进。
- 实现简单，效果直观（可以展示时间轴上的分组演化）。
- 可扩展：加入简单的漂移检测（如分组熵突变）来动态调整聚类阈值。

参考论文

- AlertBERT（2026）：Limitations 部分明确提到数据漂移问题。
- 流式聚类文献（DenStream 等）— 不需要深入，只需核心思想。

适合场景

- 希望保留自监督/无监督路线，但不想训练大模型。
- 对算法实现（聚类）感兴趣。
- 希望项目有明确的“改进基线”对比。

方向四：混合方法——LLM 辅助的增量聚类（结合方向一和方向三）

核心理念

将方向一的 LLM 推理能力引入方向三的增量聚类框架：平时用轻量级增量聚类（快、低成本）；当聚类遇到歧义（例如新告警与多个现有组的距离都很接近，或者组内一致性下降）时，触发 LLM 做一小范围重分组，并输出解释。这样可以兼顾效率和准确性。

可行性

- 较高。只需要在增量聚类的基础上增加一个“LLM 纠错”模块。
- LLM 调用频率可控（只在低置信度时调用），成本低。

工作量

- 增量聚类（方向三）
- LLM API 调用 + 触发逻辑
- 实验（对比无 LLM 的纯增量聚类）
- 总计约 1.5-2 周

创新点

- “轻量聚类 + 按需 LLM 推理”的混合架构，在安全告警分析中较新。
- 可解释性好（LLM 输出修正理由）。
- 实际部署中更经济（不是每条告警都调用昂贵 LLM）。

参考文献

- 结合方向一和方向三的参考文献。

适合场景

- 希望项目既有算法实现，又有 LLM 应用，覆盖多技术栈。
- 如果不想做增量聚类，直接把“按需 LLM 推理”和 AlertBERT 本身结合也可作为一个创新点。

总结对比表（便于快速讨论）

方向	核心方法	工作量	创新性	风险	适合兴趣点
一、LLM 推理分组	Prompt + API	低	中	极低	prompt 工程、评估设计

方向	核心方法	工作量	创新性	风险	适合兴趣点
二、RL 对抗训练	RL + 注入攻击	高	高	中高 (RL 不稳定)	RL、安全攻防
三、增量聚类改进	滑动窗口 + 聚类	中	中	低	算法实现、流式处理
四、混合 (LLM+增量聚类)	聚类 + LLM 纠错	中	中高	低	结合一、三

最终建议

- 如果你们想快速、稳妥、高分 → 选 **方向一 (LLM 推理)**，加一些实验对比 (不同 prompt、不同模型、不同窗口)。
- 如果想挑战自己、做点不一样的研究 → 选 **方向二 (RL 对抗训练)**，但要做好调 RL 可能不收敛的准备，可以简化成“暴力搜索 + 规则”作为 backup。
- 如果想做算法改进，但不想碰 RL → 选 **方向三 (增量聚类)**，实验做漂亮点 (可视化分组演化)。
- 如果想结合两者优点 → 选 **方向四 (混合)**，最能体现系统思维，也容易分工。